陈龙彪

博士 | 群体智能、空间计算研究
国家级海外高层次人才
福建省高层次人才 A 类
群智感知、具身智能与普适计算

邮箱: longbiaochen@acm.org
主页: longbiao.crowdsensing.cn

教育背景

2015–2018	**博士学位，法国索邦大学（Sorbonne University），计算机系（LIP6）** 导师：张大庆　教授（IEEE Fellow），Thi-Mai-Trang NGUYEN 教授
2010–2016	**博士学位，浙江大学，计算机学院 CCNT 实验室** 导师：潘　纲　教授（国家杰青）
2006–2010	**学士学位，浙江大学** 竺可桢学院（混合班），计算机科学专业

工作经历

2021.08	晋升副教授，厦门大学信息学院（既往任职） 计算机科学与技术系
2018.08–2021.07	助理教授，厦门大学信息学院计算机系
2016.10–2018.07	助理研究员，法国国立电信研究院

科研项目

2022-2025	国家自然科学基金面上项目，主持。
2019-2021	国家自然科学基金青年科学基金项目，主持。
2019-2021	国防基础科研项目，主持。
2020-2021	国家高分遥感项目，主持。
2018-2021	福建省自然科学基金面上项目，主持。
2020-2021	厦门市产学研协同创新项目，主持。

研究方向

研究群体智能、具身智能、空间计算、普适计算和垂类大语言模型，面向城市治理、公共安全、机器人服务与医疗健康等应用开展研究。获得浙江大学与法国索邦大学博士学位。

研究经历

研究群智情景感知、群体具身智能与普适健康医疗，主要研究工作如下。

1. **城市交通与人群流动的时空智能预测**
   随着智能城市技术的进步，城市交通和人群流动预测面临着日益复杂的挑战，尤其是在突发事件发生时。

为了应对这一挑战，我们提出了一种智能时空知识优化框架，能够准确预测由事件引发的异常人群交通流动。该框架通过自动化选择和优化时空知识，提升了交通预测模型的适应性和准确性。在城市交通管理和应急响应中，利用城市大数据（如天气和城市事件）建模人群流动模式，并预测由突发事件引发的异常人群交通变化，帮助设计更有效的资源调度策略。（该研究已发表于 **ACM WWW'25** 和 **IEEE T-ITS'24**）

2. **面向火灾场景的智能预警**
   火灾事件不仅威胁居民安全和生态健康，还给灾后恢复带来巨大的资源与时间投入。现有火灾识别方法通常只能检测火灾的存在，缺乏对具体类型和受影响区域的区分能力，限制了应急管理部门的及时响应。为突破这一瓶颈，本研究提出 FireExpert，一种融合跨域异构数据与大语言模型的火灾事件智能识别与评估框架。在事件识别阶段，系统通过多波段遥感影像与环境数据的深度融合，不仅能够高精度划定火灾边界，还能区分野火、农作物秸秆燃烧及火山喷发等不同类别的火灾。在评估阶段，系统能够有效辅助应急人员获取及时、准确的火灾影响信息。（研究成果发表于 **IEEE TMC'25**）

3. **智能园区管理**
   现代校园环境中，提供及时和高效的服务面临着越来越大的挑战，主要由于可达性限制和环境的复杂性与开放性。现有的服务机器人虽然能够运作，但往往在适应性和动态任务管理方面存在困难，导致效率低下。为了解决这些问题，我们提出了 CrowdBot，一种增强校园环境服务的机器人管理系统。该系统利用基于层次化强化学习的云边协同调度框架（REDIS），实现高效的在线流任务分配和动态动作调度。（该研究已发表于 **ACM UbiComp'24**）

4. **公共交通系统规划与管理**
   对于城市管理者来说，规划和管理大型城市的公共交通系统是一项复杂的任务。在这项研究中，我们以共享单车系统为例，探讨了利用城市大数据解决公共交通挑战的潜力。在单车站规划阶段，我们确定了与区域单车使用需求相关的三个重要因素：POI 分布、人流密度和人口特征。然后，我们融合相应的城市大数据，建模每个区域的单车使用需求，并推荐单车站的最佳布局。在单车站管理阶段，我们利用相关城市大数据（如天气条件和城市事件）建模区域单车使用模式，并预测站点的缺车现象（例如单车站空置），以帮助设计最佳的单车调度策略。（该研究荣获 **ACM UbiComp'15** 最佳论文候选奖，并发表于 **ACM UbiComp'16**）

5. **集装箱港口性能测量与比较**
   集装箱港口是国际贸易的物流中心。能够有效地衡量港口性能对于港口运营和物流优化至关重要。传统上，港口绩效数据通常由港口管理方和航运公司收集，往往存在延迟和粒度不一致等问题，影响港口的测量和比较。在这项研究中，我们提出了一种框架，通过利用船舶 GPS 路径和港口设施参数，检测集装箱港口的船舶到达情况，并估算处理的集装箱数量。我们进一步衍生出一套绩效指标（如终端生产率和月度港口吞吐量），用于衡量和比较全球前 100 的大集装箱港口。（该研究已发表于 **ACM UbiComp'14** 和 **IEEE T-ITS**）

6. **城市事件检测与特征分析**
   城市事件（如节日和音乐会）通常会吸引大量人群，可能导致交通拥堵、噪音污染和安全隐患。为了更好地管理这些事件，城市管理者需要了解人流方向、群体活动，甚至是群体情绪。在这项研究中，我们通过融合人类移动轨迹（如出租车 GPS 路径）和群体活动数据（如基于位置的社交网络用户签到），从显著和不寻常的人流模式中自动检测城市事件，并对这些事件中的人流趋势和群体活动进行特征分析。（该研究已发表于 **IEEE T-HMS**）

7. **大范围群体行为时空演化**
   基于时空深度学习原理，首次提出高维张量多视角群体行为建模和多元递归神经网络自适应群体行为预

测，解决了传统群智感知中对群体行为的采样时空有限、覆盖范围缺失等关键问题。成果发表在 CCF-A 类期刊 IEEE Transactions on Mobile Computing 和中科院 SCI 二区期刊 Journal of Network and Computer Applications. 法国索邦大学合作应用于欧盟 FP7 项目 Mobile Cloud 和法国电信移动网络自适应优化项目一项。

论文成果

代表性论文

1. Guofeng Luo, Junxiang Ji, Yongyi Wu, Ruixiang Luo, Jiaru Wang, Lijuan Weng, Zhuohan Ye, Chenhui Lu, Dingqi Yang, Cheng Wang, **Longbiao Chen**. UVX-ray: Urban Village Safety Risk Diagnosis Leveraging Multi-Source Urban Data. *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, 2025. **[CCF-A]** [Online]

2. Yayao Hong, Liyue Chen, Leye Wang, Xiuhuai Xie, Guofeng Luo, Cheng Wang, **Longbiao Chen**. STKOpt: Automated Spatio-Temporal Knowledge Optimization for Traffic Prediction. *Proceedings of the ACM Web Conference 2025*, 2025. **[CCF-A]** [Online]

3. Guofeng Luo, Lijuan Weng, Yunqian Li, Yilu Sun, Yayao Hong, Yongyi Wu, Ruixiang Luo, Leye Wang, Cheng Wang, **Longbiao Chen**. FireExpert: Fire Event Identification and Assessment Leveraging Cross-Domain Knowledge and Large Language Model. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 2025. **[CCF-A / JCR-I]** [Online]

4. Yufei Wang, Wenting Zeng, Changzhen Liu, Zhuohan Ye, Jiawei Sun, Junxiang Ji, Zhihan Jiang, Xianyi Yan, Yongyi Wu, Yigao Wang, Dingqi Yang, Leye Wang, Daqing Zhang, Cheng Wang, **Longbiao Chen**. CrowdBot: An Open-Environment Robot Management System for On-Campus Services. *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, 2024. **[CCF-A]** [Online]

5. Yayao Hong, Hang Zhu, Tieqi Shou, Zeyu Wang, Liyue Chen, Leye Wang, Cheng Wang, **Longbiao Chen**. STORM: A Spatio-Temporal Context-Aware Model for Predicting Event-Triggered Abnormal Crowd Traffic. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2024. **[CCF-B / JCR-I]** [Online]

6. **Longbiao Chen**, Xin He, Xiantao Zhao, Han Li, Yunyi Huang, Binbin Zhou, Wei Chen, Yongchuan Li, Chenglu Wen, Cheng Wang. GoComfort: Comfortable Navigation for Autonomous Vehicles Leveraging High-Precision Road Damage Crowdsensing. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 2023. **[CCF-A / JCR-I]** [Online]

7. Tieqi Shou, Zhuohan Ye, Yayao Hong, Zhiyuan Wang, Hang Zhu, Zhihan Jiang, Dingqi Yang, Binbin Zhou, Cheng Wang, **Longbiao Chen**. CrowdQ: Predicting the Queue State of Hospital Emergency Department Using Crowdsensing Mobility Data-Driven Models. *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, 2023. **[CCF-A]** [Online]

8. Zhihan Jiang, Xin He, Chenhui Lu, Binbin Zhou, Xiaoliang Fan, Cheng Wang, Xiaojuan Ma, Edith C.H. Ngai, **Longbiao Chen**. Understanding Drivers' Visual and Comprehension Loads in Traffic Violation Hotspots Leveraging Crowd-Based Driving Simulation. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2022. **[CCF-B / JCR-I]** [Online]

9. Hang Zhu, Tieqi Shou, Ruiying Guo, Zhihan Jiang, Zeyu Wang, Zhiyuan Wang, Zhiyong Yu, Weijie Zhang, Cheng Wang, **Longbiao Chen**. RedPacketBike: A graph-based demand modeling and crowd-driven station rebalancing framework for bike sharing systems. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 2022. **[CCF-A / JCR-I]** [Online]

10. **Longbiao Chen**, Chenhui Lu, Fangxu Yuan, Zhihan Jiang, Leye Wang, Daqing Zhang, Ruixiang Luo, Xiaoliang Fan, Cheng Wang. UVLens: urban village boundary identification and population estimation leveraging open government data. *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, 2021. **[CCF-A]** [Online]

11. Zhihan Jiang, Hang Zhu, Binbin Zhou, Chenhui Lu, Mingfei Sun, Xiaojuan Ma, Xiaoliang Fan, Cheng Wang, **Longbiao Chen**. CrowdPatrol: A mobile crowdsensing framework for traffic violation hotspot patrolling. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 2021. **[CCF-A / JCR-I]** [Online]

12. **Longbiao Chen**, Thi-Mai-Trang Nguyen, Dingqi Yang, Michele Nogueira, Cheng Wang, Daqing Zhang. Data-driven C-RAN optimization exploiting traffic and mobility dynamics of mobile users. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 2020. **[CCF-A / JCR-I]** [Online]

13. **Longbiao Chen**, Xiaoliang Fan, Leye Wang, Daqing Zhang, Zhiyong Yu, Jonathan Li, Thi-Mai-Trang Nguyen, Gang Pan, Cheng Wang. RADAR: road obstacle identification for disaster response leveraging cross-domain urban data. *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, 2018. **[CCF-A]** [Online]

14. **Longbiao Chen**, Jérémie Jakubowicz, Dingqi Yang, Daqing Zhang, Gang Pan. Fine-grained urban event detection and characterization based on tensor cofactorization. *IEEE Transactions on Human-Machine Systems*, 2017. **[CCF-B / JCR-II]** [Online]

15. **Longbiao Chen**, Daqing Zhang, Xiaojuan Ma, Leye Wang, Shijian Li, Zhaohui Wu, Gang Pan. Container port performance measurement and comparison leveraging ship GPS traces and maritime open data. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2016. **[CCF-B / JCR-I]** [Online]

16. **Longbiao Chen**, Daqing Zhang, Leye Wang, Dingqi Yang, Xiaojuan Ma, Shijian Li, Zhaohui Wu, Gang Pan, Thi-Mai-Trang Nguyen, Jérémie Jakubowicz. Dynamic cluster-based over-demand prediction in bike sharing systems. *2016 ACM international joint conference on pervasive and ubiquitous computing*, 2016. **[CCF-A]** [Online]

17. **Longbiao Chen**, Daqing Zhang, Gang Pan, Xiaojuan Ma, Dingqi Yang, Kostadin Kushlev, Wangsheng Zhang, Shijian Li. Bike sharing station placement leveraging heterogeneous urban open data. *2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing*, 2015. **[CCF-A]** [Online]

18. **Longbiao Chen**, Daqing Zhang, Gang Pan, Leye Wang, Xiaojuan Ma, Chao Chen, Shijian Li. Container throughput estimation leveraging ship GPS traces and open data. *2014 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing*, 2014. **[CCF-A]** [Online]

完整论文列表：`https://longbiao.crowdsensing.cn/publications/`

发明专利

1. 基于深度学习的场所流量控制方法、系统及可读介质。2022112269437
2. 一种基于深度强化学习的机器人任务管理系统。202411116566.0
3. 一种基于深度学习的城中村风险评估和风险因素定位方法。202210493040.9
4. 一种基于深度学习的城中村识别和人口估计方法、系统及计算机可读存储介质。202010873246.5

教学经历

2020–2025 主讲，软件工程，厦门大学计算机系
2019–2020 主讲，软件体系结构与应用开发，厦门大学计算机系
2018–2024 主讲，模式识别，厦门大学计算机系
2018–2019 英文主讲，Human Computer Interaction, Xiamen University Malaysia

学术任职

1. Big Data Research 主编；Vehicles、Frontiers in Sustainable Cities、JILSA 等期刊编委。
2. ACM SIGSPATIAL 中国分会执行委员；CCF 普适计算专委会执行委员。
3. CCF YOCSEF 厦门：主席（2021）、副主席（2020）、学术秘书（2019）。
4. ACM UbiComp 2021 社会活动主席；AIoTSys 2025 产业主席。
5. 金砖国家青年科学家论坛成员、人工智能分论坛主持人（2022）；AAAI、IJCAI 等会议程序委员会委员。

共同编辑：Spatial Data and Intelligence，SpatialDI 2025 会议论文集，LNCS 15838，Springer。

特邀报告

1. CCF 边缘计算前沿论坛 2023, 福州, 2023 年 12 月
2. 第二届中国空间数据智能战略研讨会青年论坛, 北京, 2023 年 12 月
3. 澳门智慧城市技术研讨会 2023, 澳门, 2023 年 11 月
4. 第四届中国空间数据智能学术会议新星论坛, 南昌, 2023 年 4 月
5. 第七届金砖国家青年科学家论坛, 厦门, 2022 年 8 月
6. 中国科协亚欧青年科学家开放科学沙龙, 北京, 2022 年 7 月
7. 第十七届和谐人机环境联合会议普适计算青年学者论坛，线上，2021 年 12 月
8. 第二届中国空间数据智能学术会议时空数据管理论坛, 杭州, 2021 年 4 月
9. Spatiotemporal Urban Data: Sensing, Analytics, and Applications, Lancaster University, September, 2019
10. 第十四届 CCF 全国普适计算会议青年学者技术论坛，天津，2018 年 9 月

11. 第二届 CCF 智能感知与城市计算前沿论坛, 重庆, 2018 年 5 月
12. 第十三届 CCF 全国普适计算会议 CS 特别论坛: 普适计算与智慧城市, 青岛, 2017 年 7 月